

=> O que é um valor próprio?

↳ Seja A uma matriz quadrada de ordem n . Diz-se que o escalar λ é um valor próprio de A se existir um vetor não nulo u tal que

$$Au = \lambda u$$

O vetor u chama-se vetor próprio de A associado ao valor próprio λ

=> Como calcular o valor próprio?

↳ $\det(A - \lambda I) = 0$
polinómio característico
equação característica

=> O que é a multiplicidade algébrica?

↳ nº de vezes que um valor é zero da equação

=> Como calcular o vetor próprio?

↳ 1º calcular os valores próprios

2º resolver o sistema

$$(A - \lambda I)u = 0$$

3º apresentar os vetores base

Nota:
Vetores próprios associados a valores próprios $\neq$ são linearmente independentes

=> O que é o subespaço próprio associado ao valor próprio λ ?

↳ 1º calcular os valores próprios

2º resolver o sistema

$$(A - \lambda I)u = 0$$

3º apresentar o conjunto ou subespaço associado

$\Rightarrow$ Vetores próprios $\neq$ autoespaço próprio

Exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 1 & 2-\lambda & 1 \\ -1 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)^2(1-\lambda)$$

$$(2-\lambda)^2(1-\lambda) = 0$$

$$\begin{array}{cc} \lambda = 2 & \vee \lambda = 1 \\ \downarrow & \downarrow \\ \text{ma}(2) = 2 & \text{ma}(1) = 1 \end{array}$$

Para $\lambda = 1$

$$(A - I) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A - I)x = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x=0 \\ x+y+z=0 \\ -x=0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} z = -y \end{array} \right.$$

$$(0, y, -y)$$

$$= y(0, 1, -1)$$

Um vetor próprio é $v = (0, 1, -1)$

O autoespaço próprio associado ao valor próprio 1 (v_1) é $\langle (0, 1, -1) \rangle$ ou $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x=0 \text{ e } z=-y\}$

Para $\lambda = 2$

$$(A - 2I) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I) = 0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = 0$$

$$\begin{cases} x + z = 0 \\ -x - z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -z \\ x = -z \end{cases}$$

Um vetor próprio é $(1, 0, -1)$

O subespaço próprio associado ao valor próprio 2 é

$$V_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = -z\}$$

$\Rightarrow$ O que é a multiplicidade geométrica?

$\hookrightarrow$ A multiplicidade geométrica é a dimensão do subespaço vetorial V_λ

$\hookrightarrow$ Sendo λ um valor próprio de uma matriz A quadrada de ordem n :

$$1. \text{mg}(\lambda) = n - \text{cor}(A - \lambda I)$$

$$2. \text{mg}(\lambda) \geq 1$$

$$3. \text{mg}(\lambda) \leq \text{ma}(\lambda)$$

$\Rightarrow$ Teoremas sobre valores próprios

$\hookrightarrow$ Os valores próprios de A e A^T são iguais

$\hookrightarrow$ Os valores próprios de uma matriz diagonal ou triangular são os próprios elementos da diagonal

$\hookrightarrow$ A multiplicação de todos os valores próprios = $\det(A)$

$\hookrightarrow$ A soma de todos os valores próprios = $\text{tr}(A)$

$\uparrow$
Soma dos elementos da diagonal

$\Rightarrow$ O que é uma matriz semelhante?

$\hookrightarrow$ A é semelhante a B se existir uma matriz P, invertível tal que:

$$B = P^{-1}AP$$

$\Rightarrow$ Se A e B são semelhantes, então o conjunto de valores próprios é o mesmo

$\Rightarrow$ O que é uma matriz diagonalizável?

$\hookrightarrow$ A matriz é diagonalizável se a matriz semelhante for uma matriz diagonal

$\hookrightarrow$ É a matriz formada pelos vetores próprios em columnas.

$\Rightarrow$ Seja A uma matriz de ordem n, esta é diagonalizável se A tem n vetores próprios linearmente independentes.

$\Rightarrow$ Os valores na diagonal são os valores próprios de A

$\Rightarrow$ Se A, de ordem n tem n valores próprios distintos, então é diagonalizável